Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

Riadenie prevádzky veternej elektrárne

Princípy informačných systémov

Kačmárová Lucia, meno1, meno2

Cvičenie:	Štvrtok, 9:00
Cvičiaci:	Ádám Kemény
Akademický rok:	2025/2026

Obsah

1 Rámcová téma

Téma projektu je zameraná na riadenie prevádzky veternej elektrárne, konkrétne na procesy spojené so spustením výroby elektriny, jej monitorovaním a riešením porúch. Veterná elektráreň je komplexný systém, ktorý zahŕňa automatizované riadiace prvky aj ľudské zásahy. Cieľom je zabezpečiť bezpečnú a stabilnú výrobu elektrickej energie v závislosti od aktuálnych podmienok.

V rámci tejto témy boli identifikované tri hlavné procesy:

1. Spustenie výroby elektriny
2. Monitorovanie a regulácia prevádzky
3. Riešenie poruchy a obnovenie prevádzky

2 Proces 1 – Spustenie výroby elektriny

2.1 Popis procesu

Proces spustenia výroby elektriny začína získaním aktuálnych údajov o poveternostných podmienkach, predovšetkým o rýchlosti a smere vetra. Túto činnosť vykonáva riadiaci systém veternej elektrárne, ktorý priebežne zhromažďuje a vyhodnocuje meteorologické údaje. Následne riadiaci systém vykoná kontrolu technického stavu turbíny, pričom overuje funkčnosť základných komponentov, ako sú lopatky, generátor a brzdný systém.

Súčasťou prípravy je aj kontrola bezpečnostných limitov (napr. prekročenie maximálnej rýchlosti vetra, poruchové stavy a pod.). Po tejto kontrole sa realizuje kontrola pripojenia elektrárne do distribučnej siete, ktorú zabezpečuje dispečer distribučnej siete. Po vykonaní uvedených kontrol riadiaci systém vyhodnotí, či sú splnené prevádzkové podmienky na spustenie výroby elektriny. Ak podmienky nie sú splnené, proces sa ukončí. Ak sú podmienky vyhovujúce, riadiaci systém vykoná nastavenie turbíny (najmä natočenie gondoly a nastavenie prevádzkových parametrov) a následne spustí generátor. Po spustení generátora operátor elektrárne potvrdí úspešné spustenie výroby. Proces sa končí začiatkom výroby elektrickej energie a prechodom do procesu monitorovania a regulácie prevádzky.

2.2 Procesné informácie (tokeny, prechody, stavy)

Názov procesu	Spustenie výroby elektriny
Popis	Na základe údajov o vetre a kontrol technického stavu systém rozhodne o spustení výroby. Prebehne paralelná kontrola bezpečnostných limitov a pripojenia do distribučnej siete. Ak sú podmienky splnené, turbína sa nastaví, spustí sa generátor a operátor potvrdí spustenie.
Roly	Riadiaci systém (RS), Operátor elektrárne (O), Dispečer distribučnej siete (DDS)
Vstupné tokeny	Aktuálne meteorologické údaje (rýchlosť/smer vetra), technický stav turbíny, informácia o dostupnosti pripojenia do siete
Výstupné tokeny	Stav *Výroba spustená* alebo *Proces ukončený* (podmienky nesplnené)
Prechody	Získaj údaje o vetre, skontroluj technický stav, skontroluj bezpečnostné limity, over pripojenie do siete, vyhodnoť podmienky, nastav turbínu, spusť generátor, potvrď spustenie výroby
Stavy	Údaje o vetre získané, technický stav overený, bezpečnostné limity overené, pripojenie do siete overené, podmienky vyhodnotené, turbína nastavená, generátor spustený, výroba spustená

Tabuľka 1: Proces 1 – Zhrnutie procesu

2.3 Procesné roly

Rola	**Úloha**
Riadiaci systém	Zbiera a vyhodnocuje meteorologické údaje, kontroluje technický stav a bezpečnostné limity, rozhoduje o spustení, vykonáva nastavenie turbíny a spúšťa generátor.
Operátor elektrárne	Vykoná finálne potvrdenie spustenia výroby a môže zasiahnuť pri neštandardných situáciách (napr. manuálne potvrdenie alebo zrušenie spustenia).
Dispečer distribučnej siete	Overuje a potvrdzuje pripojenie do distribučnej siete (možnosť dodávky/odberu) pred spustením výroby.

Tabuľka 2: Proces 1 – Popis rolí

2.4 Procesné roly (priradenie činností)

Činnosť	**RS**	**O**	**DDS**
Získaj údaje o vetre	X		
Skontroluj technický stav turbíny	X		
Skontroluj bezpečnostné limity	X		
Over pripojenie do siete			X
Vyhodnoť prevádzkové podmienky	X		
Nastav turbínu	X		
Spusť generátor	X		
Potvrď spustenie výroby		X	

Tabuľka 3: Proces 1 – Priradenie činností k rolám

2.5 Petriho sieť

Model procesu bol navrhnutý ako Petriho sieť v nástroji Netgrif Builder. Model obsahuje rozhodovanie (XOR split), paralelné vetvenie (AND split), dátové polia (enumeration) a TaskRef na úlohu z iného procesu.

Obr. 1: Proces 1 – Petriho sieť

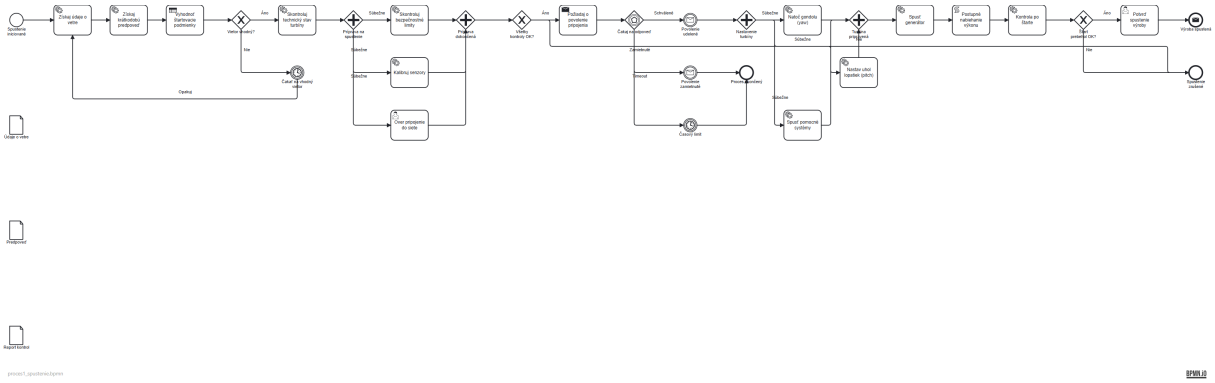
2.6 Graf dosiahnuteľnosti

TODO: Sem doplniť graf dosiahnuteľnosti pre vybraný proces.

2.7 Obrazovky

TODO: Sem doplniť návrh obrazoviek pre prechody Petriho siete.

2.8 BPMN



Obr. 2: Proces 1 – BPMN model

3 Proces 2 – Monitorovanie a regulácia prevádzky

3.1 Popis procesu

Proces monitorovania a regulácie prevádzky začína po úspešnom spustení výroby elektriny. Riadiaci systém nepretržite sleduje základné prevádzkové parametre veternej elektrárne, ako sú rýchlosť vetra, výkon generátora a ďalšie technické ukazovatele. Následne dochádza k vyhodnoteniu získaných údajov s cieľom určiť, či prevádzka elektrárne prebieha stabilne.

Vyhodnocovanie údajov prebieha periodicky (v pravidelných intervaloch) alebo okamžite pri detekcii alarmu/odchýlky. Ak je prevádzka stabilná, riadiaci systém vykoná optimalizáciu výkonu a následne sa odosielajú údaje o výrobe elektriny dispečerovi distribučnej siete. Po odoslaní údajov sa proces opakuje a opätovne pokračuje sledovaním parametrov. Ak prevádzka nie je stabilná, vyhodnocuje sa závažnosť odchýlky. V prípade menej závažnej odchýlky vykoná operátor elektrárne úpravu prevádzkových parametrov a proces sa následne vracia späť do fázy monitorovania. Ak ide o závažnú odchýlku alebo poruchu, proces monitorovania sa ukončí a nadväzuje na proces riešenia poruchy a obnovenia prevádzky.

3.2 Procesné informácie (tokeny, prechody, stavy)

Názov procesu	Monitorovanie a regulácia prevádzky
Popis	Systém zbiera a predspracuje senzorové dáta, paralelne sleduje vietor/výkon a technické indikátory a v intervaloch alebo pri alarme vyhodnocuje stabilitu. Pri stabilnej prevádzke vypočíta optimálne nastavenia, paralelne upraví pitch/yaw/menič, overí bezpečnostné limity a odošle údaje o výrobe dispečerovi. Ak limity nie sú splnené alebo ide o menšiu odchýlku, vyžiada zásah operátora (fyzická kontrola, úprava parametrov). Pri závažnej odchýlke prejde na riešenie poruchy. Dispečer môže poslať požiadavku na reguláciu výkonu, ktorú operátor potvrdí a systém upraví setpoint.
Roly	Riadiaci systém (RS), Operátor elektrárne (O), Dispečer distribučnej siete (DDS)
Vstupné tokeny	Priebežné merania (rýchlosť vetra, výkon, teploty, vibrácie), alarm/odchýlka zo senzorov, požiadavka na reguláciu výkonu (DDS)
Výstupné tokeny	Odoslané a zaevidované údaje o výrobe, potvrdená regulácia výkonu, upravené prevádzkové parametre alebo stav *Prechod na riešenie poruchy*
Prechody	Zbieraj senzorové dáta, predspracuj dáta, paralelné monitorovanie (vietor/výkon, teploty/vibrácie), čakaj na udalosť (čas/alarm/DDS), vyhodnoť údaje, vypočítaj optimálne nastavenia, nastav pitch/yaw/menič, over limity, odošli údaje o výrobe, zaeviduj údaje v sieti, klasifikuj odchýlku, vyžiadaj zásah operátora, fyzická kontrola, úprava parametrov, úprava setpointu, potvrdenie regulácie, prechod na riešenie poruchy
Stavy	Dáta zozbierané, dáta predspracované, monitorovanie vykonané, udalosť zachytená, stabilita vyhodnotená, nastavenia aplikované, limity OK/NOK, údaje odoslané a zaevidované, odchýlka klasifikovaná, operátor informovaný, parametre upravené, setpoint upravený, regulácia zaevidovaná, prechod na poruchu

Tabuľka 4: Proces 2 – Zhrnutie procesu

3.3 Procesné roly

Rola	**Úloha**
Riadiaci systém	Zbiera a predspracúva senzorové dáta, spracúva alarmy, vyhodnocuje stabilitu prevádzky, počíta a aplikuje optimálne nastavenia (pitch/yaw/menič), overuje limity, odosiela údaje dispečerovi a vykonáva zmeny parametrov/setpointu.
Operátor elektrárne	Preskúmava odchýlky, podľa potreby vykonáva fyzickú kontrolu a upravuje prevádzkové parametre; potvrdzuje požiadavky DDS na reguláciu výkonu.
Dispečer distribučnej siete	Eviduje údaje o výrobe a regulácie v sieti a môže poslať požiadavku na reguláciu výkonu (podľa situácie v sieti).

Tabuľka 5: Proces 2 – Popis rolí

3.4 Procesné roly (priradenie činností)

Činnosť	**RS**	**O**	**DDS**
Zbieraj senzorové dáta	X		
Predspracuj dáta (filtrácia)	X		
Sleduj vietor a výkon	X		
Sleduj teploty a vibrácie	X		
Čakaj na udalosť (čas/alarm/DDS)	X		
Vyhodnoť údaje	X		
Vypočítaj optimálne nastavenia	X		
Nastav uhol lopatiek (pitch)	X		
Natoč gondolu (yaw)	X		
Nastav menič/brzdy	X		
Over bezpečnostné limity	X		
Odošli údaje o výrobe	X		
Zaeviduj údaje v sieti			X
Klasifikuj odchýlku	X		
Vyžiadaj zásah operátora	X		
Preskúmaj odchýlku		X	
Fyzická kontrola turbíny		X	
Uprav prevádzkové parametre		X	
Aplikuj zmeny v systéme	X		
Zaznamenaj zmeny	X		
Potvrď požiadavku DDS		X	
Uprav setpoint výkonu	X		
Odošli potvrdenie DDS	X		
Zaeviduj reguláciu v sieti			X
Prechod na riešenie poruchy	X		

Tabuľka 6: Proces 2 – Priradenie činností k rolám

3.5 Petriho sieť

Model procesu bol navrhnutý ako Petriho sieť v nástroji Netgrif Builder. Model obsahuje rozhodovanie (XOR split), paralelné vetvenie (AND split), dátové polia (multichoice_map) a TaskRef na úlohu z iného procesu.

Obr. 3: Proces 2 – Petriho sieť

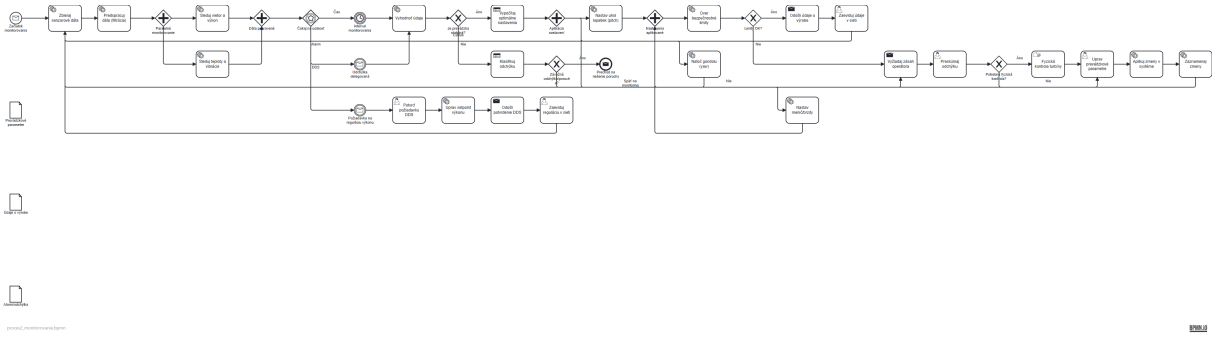
3.6 Graf dosiahnuteľnosti

TODO: Sem doplniť graf dosiahnuteľnosti pre vybraný proces.

3.7 Obrazovky

TODO: Sem doplniť návrh obrazoviek pre prechody Petriho siete.

3.8 BPMN



Obr. 4: Proces 2 – BPMN model

4 Proces 3 – Riešenie poruchy a obnovenie prevádzky

4.1 Popis procesu

Proces riešenia poruchy začína zaznamenaním poruchového hlásenia. Poruchu najskôr deteguje riadiaci systém, ktorý zároveň zaznamená hlásenie o vzniknutej poruche. Následne operátor elektrárne vyhodnotí situáciu a rozhoduje, či ide o kritickú poruchu. Ak ide o kritickú poruchu, riadiaci systém vykoná núdzové zastavenie turbíny. Ak porucha nie je kritická, operátor zabezpečí plánované odstavenie zariadenia.

Po odstavení zariadenia sa riadiacim systémom vytvorí servisná úloha, na základe ktorej servisný technik vykoná diagnostiku problému a následne realizuje opravu. Po dokončení opravy servisný technik vykoná test funkčnosti zariadenia. Na základe výsledku testu sa rozhodne, či je zariadenie v poriadku. Ak je zariadenie funkčné, riadiaci systém zabezpečí opätovné spustenie výroby a dispečer distribučnej siete je informovaný o obnovení dodávky. Proces sa tým končí obnovením prevádzky. Ak zariadenie nie je v poriadku, problém sa eskaluje a proces riešenia sa opakuje až do úspešného odstránenia poruchy alebo odovzdania problému na vyššiu úroveň riešenia. Ak oprava trvá neprimerane dlho, operátor elektrárne eskaluje problém (napr. na vyššiu úroveň podpory).

4.2 Procesné informácie (tokeny, prechody, stavy)

Názov procesu	Riešenie poruchy a obnovenie prevádzky
Popis	Po detekcii poruchy systém zaznamená hlásenie, zhromaždí diagnostické údaje a operátor rozhodne o kritickosti. Pri kritickej poruche prebehne núdzové zastavenie, inak plánované odstavenie. Po odstavení sa paralelne vytvorí servisná úloha, informuje sa dispečer a zabezpečí sa prístup a bezpečnosť na mieste. Servisný technik vykoná diagnostiku a opravu; ak je potrebný náhradný diel, čaká sa na dodávku a rieši sa oneskorenie. Po úspešnej oprave systém požiada DDS o opätovné pripojenie (schválenie/zamietnutie/timeout) a po schválení obnoví výrobu a odošle oznámenie, ktoré DDS zaeviduje. Pri dlhom riešení môže operátor incident eskalovať.
Roly	Riadiaci systém (RS), Operátor elektrárne (O), Servisný technik (ST), Dispečer distribučnej siete (DDS)
Vstupné tokeny	Poruchové hlásenie (alarm), diagnostické údaje, servisná požiadavka, dostupnosť pripojenia do siete (DDS), náhradné diely
Výstupné tokeny	Prevádzka obnovená + zaevidovanie v DDS alebo eskalovaný incident / odložené pripojenie (opakovaná žiadosť)
Prechody	Deteguj poruchu, zaznamenaj hlásenie, zhromaždi diagnostické údaje, vyhodnoť situáciu, rozhodni kritickosť, núdzové zastavenie / plánované odstavenie, vytvor servisnú úlohu, informuj DDS o odstávke, zaeviduj odstávku, zabezpeč prístup, diagnostika na mieste, čakanie na diel / urgencia, výmena dielu, oprava/kalibrácia, test funkčnosti, rozhodni či je zariadenie OK, požiadaj o opätovné pripojenie, čakaj na odpoveď DDS, naplánuj opätovnú žiadosť / kontaktuj DDS, opätovne spusti výrobu, odošli oznámenie o obnovení, zaeviduj obnovu, eskaluj problém
Stavy	Porucha detegovaná, hlásenie zaznamenané, diagnostické údaje pripravené, turbína odstavená, servisná úloha vytvorená, DDS informovaná, odstávka zaevidovaná, prístup zabezpečený, diagnostika vykonaná, diel potrebný/nepotrebný, diel doručený/oneskorený, oprava vykonaná, test vykonaný, zariadenie OK/nie OK, žiadosť o pripojenie odoslaná, odpoveď DDS prijatá (schválené/zamietnuté/timeout), výroba obnovená, obnova zaevidovaná, incident eskalovaný

Tabuľka 7: Proces 3 – Zhrnutie procesu

4.3 Procesné roly

Rola	**Úloha**
Riadiaci systém	Deteguje poruchu, zaznamenáva hlásenia, zhromažďuje diagnostické údaje, vykonáva núdzové zastavenie (ak treba), vytvára servisnú úlohu, informuje DDS, žiada o opätovné pripojenie a po schválení zabezpečuje obnovenie výroby a odoslanie oznámenia.
Operátor elektrárne	Vyhodnocuje situáciu, rozhoduje o kritickosti poruchy a o type odstavenia; zabezpečuje prístup a bezpečnosť, pri zamietnutí/timeoutoch koordinuje opakovanú žiadosť a pri dlhom riešení eskaluje incident.
Servisný technik	Vykonáva diagnostiku na mieste, realizuje opravu/kalibráciu a test funkčnosti; ak je potrebný náhradný diel, rieši čakanie a výmenu dielu, následne rozhoduje o pripravenosti zariadenia na spustenie.
Dispečer distribučnej siete	Eviduje odstávku a obnovu dodávky v sieti a poskytuje odpoveď na žiadosť o opätovné pripojenie (schválenie/zamietnutie).

Tabuľka 8: Proces 3 – Popis rolí

4.4 Procesné roly (priradenie činností)

Činnosť	**RS**	**O**	**ST**	**DDS**
Deteguj poruchu	X			
Zaznamenaj hlásenie	X			
Zhromaždi diagnostické údaje	X			
Vyhodnoť situáciu		X		
Rozhodni kritickosť poruchy		X		
Núdzové zastavenie turbíny	X			
Plánované odstavenie		X		
Vytvor servisnú úlohu	X			
Informuj DDS o odstávke	X			
Zaeviduj odstávku v sieti				X
Zabezpeč prístup a bezpečnosť		X		
Diagnostika na mieste			X	
Urgencia dodávky dielu			X	
Vymeň náhradný diel			X	
Oprava/kalibrácia			X	
Test funkčnosti zariadenia			X	
Rozhodni či je zariadenie OK			X	
Požiadaj o opätovné pripojenie	X			
Naplánuj opätovnú žiadosť		X		
Kontaktuj DDS		X		
Opätovne spusti výrobu	X			
Odošli oznámenie o obnovení	X			
Zaeviduj obnovu dodávky				X
Eskaluj problém		X		

Tabuľka 9: Proces 3 – Priradenie činností k rolám

4.5 Petriho sieť

Model procesu bol navrhnutý ako Petriho sieť v nástroji Netgrif Builder. Model obsahuje rozhodovanie (XOR split), paralelné vetvenie (AND split), dátové polia (enumeration_map) a TaskRef na úlohu z iného procesu.

Obr. 5: Proces 3 – Petriho sieť

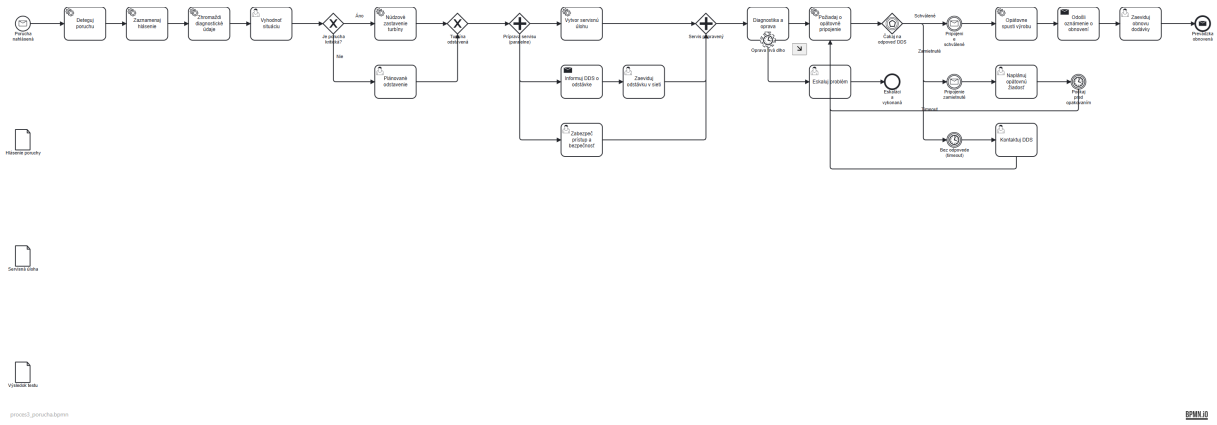
4.6 Graf dosiahnuteľnosti

TODO: Sem doplniť graf dosiahnuteľnosti pre vybraný proces.

4.7 Obrazovky

TODO: Sem doplniť návrh obrazoviek pre prechody Petriho siete.

4.8 BPMN



Obr. 6: Proces 3 – BPMN model

5 Poznámky k súladu so zadaním

- Slovné popisy: v dokumente sú popísané 3 procesy (splnené).
- Procesné roly: v dokumente sú tabuľky rolí a činností pri každom procese; celkovo sú identifikované minimálne 4 roly (splnené).
- BPMN: doplnené AND/XOR brány, event-based brána, cyklus, podproces, boundary event a artefakty (splnené).
- Petriho siete: doplnené obrázky modelov procesov (splnené).
- Grafy dosiahnuteľnosti a obrazovky: ponechané ako TODO (doplní sa v ďalšom kroku).